SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

粪便进食策略优化研究：尖端优先与边缘优先模式的适口性与效率对比

王先森吃不饱 [1]

[1]极端环境行为学研究所，望月城，构石大学

通讯作者：王先森吃不饱（e-mail: 9527@qq.com）

本研究由人中黄自然科学基金青年项目资助（项目编号：95279527）

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：用通俗易懂的语言简要陈述所研究的问题或议题，围绕“屎先吃尖尖还是先溜边吃”这一极具争议的进食策略核心问题，明确尖端优先与边缘优先两种进食模式的优劣特征及适用边界。结果：简要总结研究的结果和发现，以标准化圆柱-圆锥复合型粪便模型为研究对象，结合 3D 力学仿真、模拟进食实验及多指标量化分析，发现边缘优先模式的接触风险指数（CRI）显著低于尖端优先模式（P<0.01），结构稳定性指数（SSI）显著高于尖端优先模式（P<0.001），心理接受阈值（PAT）降低 37.2%，进食效率（EE）提升 29.5%，坍塌率（15.8%）和进食中断率（10.5%）远低于尖端优先模式（68.3%、42.1%）。结论：对研究结果给出简短的总结性评述，在无外部约束、底物形态稳定的理想条件下，边缘优先模式（溜边吃）在安全性、稳定性、心理适配性及进食效率上综合优于尖端优先模式（吃尖尖），本研究建立了粪便类特殊底物进食行为的标准化研究范式，为极端生存场景下的进食决策提供理论支撑与实践参考，填补了特殊底物进食策略领域的研究空白。

INDEX TERMS / 关键词 进食策略；粪便形态力学；尖端优先进食；边缘优先进食；适口性评价；心理接受阈值；进食效率；极端生存行为。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现，本研究首次系统对比了粪便进食中“尖端优先”与“边缘优先”两种模式的优劣，建立了特殊底物进食行为的标准化研究范式，明确了边缘优先模式的优越性。研究结果不仅填补了特殊底物进食策略领域的研究空白，丰富了进食行为学与形态力学的交叉研究内容，还为极端生存场景（如野外绝境、灾害救援）下的进食行为决策提供了可操作的科学依据，对极端环境生存技术的优化具有重要的实践指导意义。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了“屎先吃尖尖还是先溜边吃”这一特殊进食策略的选择问题。近年来，随着极端环境生存研究的快速发展，特殊底物的进食策略受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如针对粪便这类特殊底物的进食策略研究长期处于空白，“屎先吃尖尖还是先溜边吃”的争议仅停留在民间经验层面，缺乏严谨的科学验证与理论支撑。本文提出了一种多维度对比方法，结合形态力学仿真、模拟进食实验与统计学分析，系统解决上述问题。

引言部分应包含以下内容：研究背景与动机、相关工作综述、本文的主要贡献以及论文的组织结构。进食行为作为生物生存的核心基础行为之一，其进食顺序、入口部位的选择直接影响进食体验、底物结构稳定性、能量获取效率及进食安全性，是进食行为学、形态力学与应用心理学交叉研究的核心议题。截至目前，国内外相关研究主要聚焦于正常可

食用底物，而针对粪便这类特殊非传统底物的进食策略研究长期处于空白。“屎先吃尖尖还是先溜边吃”本质上是特殊底物进食过程中入口部位选择的策略争议，其背后涉及多学科理论，在极端生存场景中，粪便进食策略的合理性直接关系到生存概率，因此开展本研究具有重要价值。相关工作显示，现有研究未涉及粪便进食模式的对比，形态力学与应用心理学的相关方法也未应用于该领域。本文的主要贡献是：建立粪便类特殊底物进食行为的标准化研究范式；明确两种进食模式的力学与心理机制及优劣差异；为极端生存场景下的进食决策提供科学参考。论文的组织结构如下：第一部分为引言，阐述研究背景、意义与现状；第二部分为结果，展示实验与仿真的量化结果；第三部分为讨论，分析结果背后的机制、边界条件及研究局限；第四部分为结论，总结核心发现；第五部分为材料与方法，详细介绍实验设计与检测方法；最后为补充材料、致谢与参考文献。

Ⅱ. Results / 结果

本节展示实验结果。表I和图1分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的边缘优先进食模式在多个评价指标上均优于尖端优先进食模式（现有基线模式）。具体而言，在接触风险指数（CRI）上降低60.9%，在结构稳定性指数（SSI）上提升了84.2%，心理接受阈值（PAT）降低37.2%，进食效率（EE）提升29.5%，进食中断率降低75.1%，坍塌率降低76.7%。不同硬度梯度下，边缘优先模式均表现出显著优势，且在中硬度模型（最接近人体正常固态粪便）中优势最为明显，两种模式的综合得分差异达4.7分（10分制）。进食模式与底物硬度对结构稳定性、进食效率、接触风险存在显著交互作用，而心理接受阈值仅受进食模式影响，与底物硬度无关。

表I: 各进食模式在中硬度粪便模型上的性能比较（x±s，n=40）

评价指标	尖端优先模式	边缘优先模式	t/χ²值	P值	最优模式
接触风险指数（CRI，%）	45.3±6.8	18.6±4.2	18.76	<0.001	边缘优先
结构稳定性指数（SSI，%）	42.5±7.3	78.3±5.6	22.34	<0.001	边缘优先
心理接受阈值（PAT，分）	29.8±5.2	18.7±4.5	15.62	<0.001	边缘优先
进食效率（EE，%）	25.1±4.6	32.5±5.8	8.93	<0.01	边缘优先
进食中断率（%）	42.1	10.5	12.87	<0.001	边缘优先

图 1: 两种进食模式的形态力学特性对比。左图为尖端优先模式的应力分布与坍塌状态，右图为边缘优先模式的应力分布与结构状态，可见边缘优先模式受力更均匀、结构更稳定，坍塌风险显著降低。

Ⅲ. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。实验结果明确了边缘优先进食模式的显著优势，其核心原因在于形态力学与心理机制的双重适配性，而尖端优先模式的劣势源于结构薄弱性与强烈的心理厌恶感。结合

现有研究与本研究发现，进一步探讨两种模式的适用边界、研究局限及创新价值，为后续研究提供方向。边缘优先模式之所以表现更优，核心在于粪便边缘区域的结构受力更均匀，不易发生坍塌，从而降低了接触高污染区域的风险，同时边缘区域的视觉、嗅觉刺激更分散，有效提升了进食者的心理接受度，进而提高进食效率。尖端优先模式则因粪便尖端结构脆弱，易坍塌导致污染物扩散，且尖端作为粪便的主要排泄末端，污染物浓度较高，进一步降低了其安全性与适口性。本研究的局限在于实验模型仅模拟了固态粪便，未考虑半固态、液态粪便的进食场景，后续研究可进一步拓展模型类型，完善研究结论。

A. Equations / 公式

公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐，如公式 (1) 所示。

接触风险指数（CRI）计算公式：

```
CRI = \left( \frac{\text{接触时间}}{
        \text{总进食时间}} \right)
        \times 100 \% \tag{1}
```

请确保公式中的符号在公式出现之前或紧随其后进行定义。其中，接触时间指单位时间内口腔与粪便模型高污染风险区域（尖端表面、坍塌破损区域）的接触时长，总进食时间指从开始进食到完成进食（或终止实验）的总时长。

结构稳定性指数（SSI）计算公式：

```
SSI = \left( \frac{\text{未破损体积}}{
        \text{初始体积}} \right) \times
        \left( \frac{\text{最大承受咬合力}}{
        \text{初始咬合力阈值}} \right)
        \times 100 \% \tag{2}
```

其中，未破损体积指进食过程中模型未发生坍塌、破损的体积，初始体积为模型实验前的体积，最大承受咬合力通过压力传感器实时检测，初始咬合力阈值设定为20 N（参考人体正常咀嚼咬合力范围）。

进食效率（EE）计算公式：

```
EE = \left( \frac{\text{有效摄入体积}}{
        \text{总进食时间}} \right)
        \times 100 \% \tag{3}
```

其中，有效摄入体积为实际被咀嚼吞咽的模型体积，通过实验前后模型重量差结合模型密度换算得出。

进食中断率计算公式：

```
\text{进食中断率}
        = \left( \frac{
        \text{中断进食人数}}{
        \text{每组总人数}} \right)
        \times 100 \% \tag{4}
```

进一步分析可知，尖端优先模式的坍塌率高，本质是其尖端区域应力集中，最大应力（35.2±4.8 MPa）远高于边缘区域（18.6±3.2 MPa），而边缘优先模式的最大应力（20.3±3.5 MPa）处于模型承受阈值范围内，因此结构更稳定。心理接受阈值的差异则源于视觉、嗅觉刺激的分散程度，边缘区域的刺激分散，可有效降低心理厌恶感，提升进食意愿。

Ⅳ. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决“屎先吃尖尖还是先溜边吃”这一特殊进食策略选择问题的多维度对比方法。实验结果表明，所提边缘优先进食模式在多个基准指标上取得了优异的性能，显著优于尖端优先进食模式。主要贡献总结如下：

第一，提出了粪便类特殊底物进食模式的多维度评价体系，涵盖形态力学、心理接受度、进食效率等核心指标，建立了标准化研究范式；第二，设计了2×3混合模拟进食实验方案，结合3D力学仿真与统计学分析，系统验证了两种进食模式的优劣差异；第三，在低、中、高三种硬度的粪便模型上验证了边缘优先模式的优越性，明确了其适用边界与优势机制。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用，包括不同物理特性（湿度、密度、颗粒度）粪便的进食策略、外部工具辅助对进食模式的影响、跨物种粪便进食行为对比及基于AI模拟的动态进食路径优化等。

Ⅴ. Materials and Methods / 材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。实验以标准化圆柱-圆锥复合型粪便模型为研究对象，招募120名健康受试者，采用2×3混合实验设计，通过形态力学分析、模拟进食实验、多指标综合评分法与统计学分析，系统对比两种进食模式的优劣。具体材料与方法如下：

5.1 研究对象

构建标准化圆柱-圆锥复合型粪便模型，主体为圆柱体（高度8.0±0.5 cm，直径3.0±0.2 cm），末端为圆锥形尖端（高度2.0±0.3 cm），边缘区域宽度0.5±0.1 cm，材质为可食用模拟材料，控制硬度（25±2 Shore A）、湿度（65±3%）、密度（1.2±0.1 g/cm³）等参数，分为低、中、高三个硬度梯度。招募120名健康受试者，随机分为3组，每组40人，再分为A组（尖端优先）和B组（边缘优先），每组20人，确保各组具有可比性。

5.2 实验设计与进食模式定义

采用2×3混合实验设计，自变量为进食模式（尖端优先、边缘优先）和底物硬度（低、中、高），因变量为接触风险指数（CRI）、结构稳定性指数（SSI）、心理接受阈值（PAT）、进食效率（EE）及进食中断率，控制进食环境、姿势等变量。尖端优先模式以圆锥尖端为初始入口点，自上而下进食；边缘优先模式以侧面边缘为初始入口点，沿边缘顺时针推进进食，明确操作规范与中断判定标准。

5.3 评价指标与检测方法

接触风险指数（CRI）采用高速摄像机记录、Image-Pro Plus 6.0软件分析；结构稳定性指数（SSI）采用ANSYS 2023仿真结合压力传感器检测；心理接受阈值（PAT）采用自制量表（Cronbach's α=0.89）评分；进食效率（EE）通过实验前后模型重量差与总进食时间计算；进食中断率统计中断进食人数占比。

5.4 研究方法与统计学分析

采用形态力学分析、模拟进食实验、多指标综合评分法（层次分析法确定权重）开展研究，采用SPSS 26.0软件进行统计学分析，计量资料以“均数±标准差（x±s）”表示，组间比较采用t检验、方差分析，计数资料以“率（%）”表示，组间比较采用χ^2检验，$P<0.05$为差异具有统计学意义。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料部分的简要说明。如有补充材料，请在此引导读者了解补充材料的内容。本研究的补充材料包括：自制心理接受度量表完整内容、3D力学仿真详细参数、实验原始数据及受试者基本信息统计表，可联系通讯作者获取。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢某某机构和个人对本研究的支持与帮助。感谢XX大学极端环境行为学研究所、底物形态力学实验室提供的实验平台与技术支持；感谢所有参与本实验的受试者；感谢国家自然科学基金青年项目、XX省自然科学基金项目的资助；感谢各位评审专家提出的宝贵修改意见。

References

[1] Smith J, Jones A. Eating behavior and food intake efficiency: A review[J]. Journal of Behavioral Medicine, 2020, 43(2): 289–302.

[2] Zhang L, Wang H, Li J. Effects of eating order on digestion and nutrient absorption of rice[J]. Food Science and Nutrition Review, 2019, 18(5): 678–689.

[3] Li M, Chen Y. Influence of entry position on the palatability of fresh fruits[J]. Journal of Sensory Studies, 2021, 36(3): e12789.

[4] Brown R, Green S. Psychological factors influencing the acceptance of unconventional food sources[J]. Appetite, 2018, 125: 345–353.

[5] White C, Black D. Survival strategies in extreme environments: Food selection and eating behavior[J]. Extreme Environmental Medicine, 2017, 26(4): 213–225.